

Аннотация

В работе рассматривается статистический вывод для линейной стохастической аппроксимации с постоянным шагом, марковским шумом и экстраполяцией Ричардсона–Ромберга. Цель работы состоит в описании доверительных утверждений для усредненных по Поляку–Рупперту итераций, когда наблюдения порождаются зависимой марковской цепью, а алгоритм использует ненулевые постоянные шаги. Основные задачи включают формализацию модели линейной стохастической аппроксимации, разложение усредненной ошибки на детерминированные и случайные компоненты, анализ влияния совместного использования шагов α и 2α в схеме Ричардсона–Ромберга, а также связь полученного распределительного приближения с оцениванием долгосрочной ковариации.

Методология работы основана на конечновыборочных разложениях линейных рекурсий, устойчивости Ляпунова, уравнениях Пуассона для геометрически эргодических марковских цепей, мартингальных приближениях, оценках типа Берри–Эссеена и оценивании ковариации методом перекрывающихся блочных средних. Эмпирическая часть опирается на эксперименты для типовых моделей линейной стохастической аппроксимации. В экспериментах сравниваются обычное усреднение с постоянным шагом и оценка Ричардсона–Ромберга, а также исследуется связь между уменьшением смещения и оценкой асимптотической ковариации.

Основным результатом является неасимптотическое нормальное приближение для скалярных проекций усредненной оценки Ричардсона–Ромберга и выделение ковариационной цели $\Sigma_\infty = A^{-1}\Sigma_\varepsilon^M A^{-T}$. Анализ показывает, какие члены сокращаются за счет экстраполяции, какие остаточные члены контролируются смешиванием и устойчивостью, а также почему разогрев и оценка ковариации необходимы для построения доверительных интервалов. Численные результаты подтверждают, что экстраполяция Ричардсона–Ромберга может существенно уменьшать смещение, связанное с шагом, при сохранении стандартной цели статистического вывода при корректной настройке оценки ковариации.